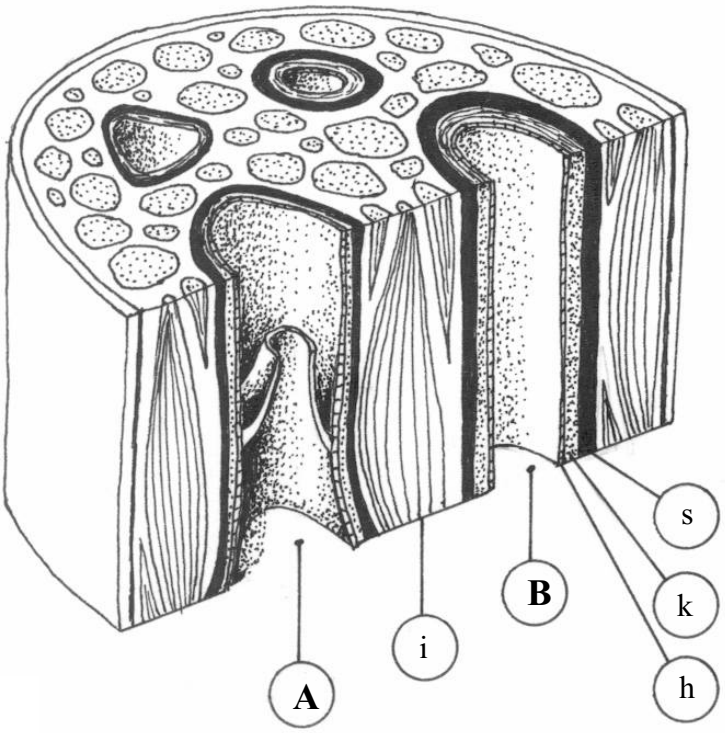
VI. Erek és egészség 12 pont



Az ábra tömbszelvény: vázizomrostok (i) között futó verőereket (artériákat) és gyűjtőereket (vénákat) mutat. A rajz feltünteti az ereket körülvevő három réteget: az egyrétegű laphámot (h), a rugalmas kötőszövetet (k) és a simaizom szövetréteget (s) is.
A rajz nem ábrázolja a mindkét értípust körülvevő kötőszövetes réteget.

Az ábra gondos tanulmányozása után válaszoljon a kérdésekre!

1. Írja le, hogy a nagybetűkkel jelzett erek közül melyik a verőér (artéria) és melyik a gyűjtőér (véna)! Egy, az ábrán is látható jellegzetességgel indokolja választását! (2 pont)

„A” ér: …… „B” ér: ……..

Indoklás:

……

……

……

2. Adjon magyarázatot arra, hogy az izomrostok ritmikus összehúzódása és elernyedése (izompumpa) miért gyorsítja a véráramlást a gyűjtőerekben! (2 pont)

……

……

……

……

3. Az ábrán látható szövetelemek közül melyikre hat a vegetatív idegrendszer a vérnyomás szabályozása során? *A megfelelő betűjelet írja a négyzetbe!*

s k h i

4. A gerincvelő mely részéről lépnek ki a szimpatikus idegrostok? Hogyan hatnak az ábrán látható erekben uralkodó vérnyomásra? (2 pont)

Kiindulás: ……..

Hatásuk: …….

5. Az ábrán látható erekben nyugalmi állapotban megmérték a vérnyomást. Az egyik érben 160/90 Hgmm-t, a másik érben 20 Hgmm-t mértek. Melyik érben mérhető az alacsonyabb nyomásérték?

…….

6. Röviden magyarázza, hogy mi az élettani oka a 160 és 90 Hgmm értékek különbségének!

……

……

7. A vizsgálat elvégzése után az orvos magas vérnyomást állapított meg. Mennyi lenne a vérnyomás normál értéke egészséges, nyugalomban levő, felnőtt ember szervezetében?

……..

8. A tartósan magas vérnyomás egyik lehetséges oka az érfalak elmeszesedése. Indokolja, hogy az érelmeszesedés miért vezet magas vérnyomáshoz!

……..

……..

9. Nevezzen meg legalább két kockázati tényezőt (rizikófaktort), ami a magas vérnyomás betegség kialakulását előmozdítja és amelyek kerülésével az erek egészséges állapota tovább megőrizhető!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen